SEQUENCE DIAGRAM

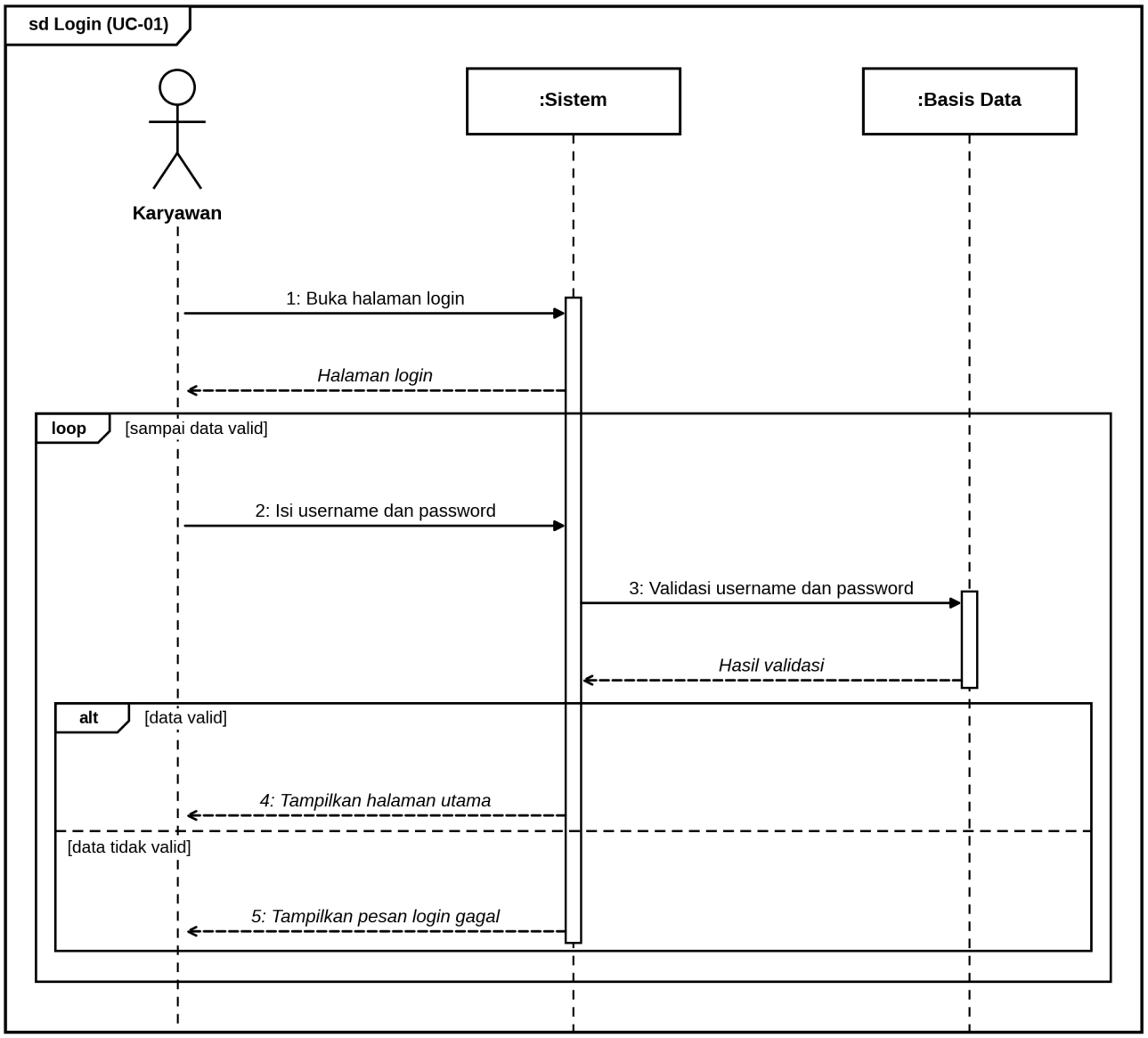
Sistem Absensi Karyawan Berbasis Web

1. Objek dan Notasi

Objek / Notasi	Keterangan
Karyawan (aktor)	Satu-satunya aktor pada Use Case Diagram.
:Sistem	Sistem absensi berbasis web; setara swimlane Sistem pada Activity Diagram.
:Basis Data	Objek pendukung internal untuk menyimpan dan mengambil data pengguna dan absensi. Bukan aktor dan bukan use case baru.
Panah garis penuh	Pesan yang dikirim antarobjek, diberi nomor urut.
Panah garis putus-putus	Pesan balasan: hasil dari objek penerima, termasuk tampilan hasil dari Sistem ke Karyawan.
Fragmen alt / opt / loop	Percabangan (alt), alur opsional (opt), dan pengulangan (loop); setara Decision Node dan Merge Node.
Fragmen ref	Rujukan ke diagram lain: UC-01 («include») dan UC-05 («extend»).

2. Sequence Diagram Login (UC-01)

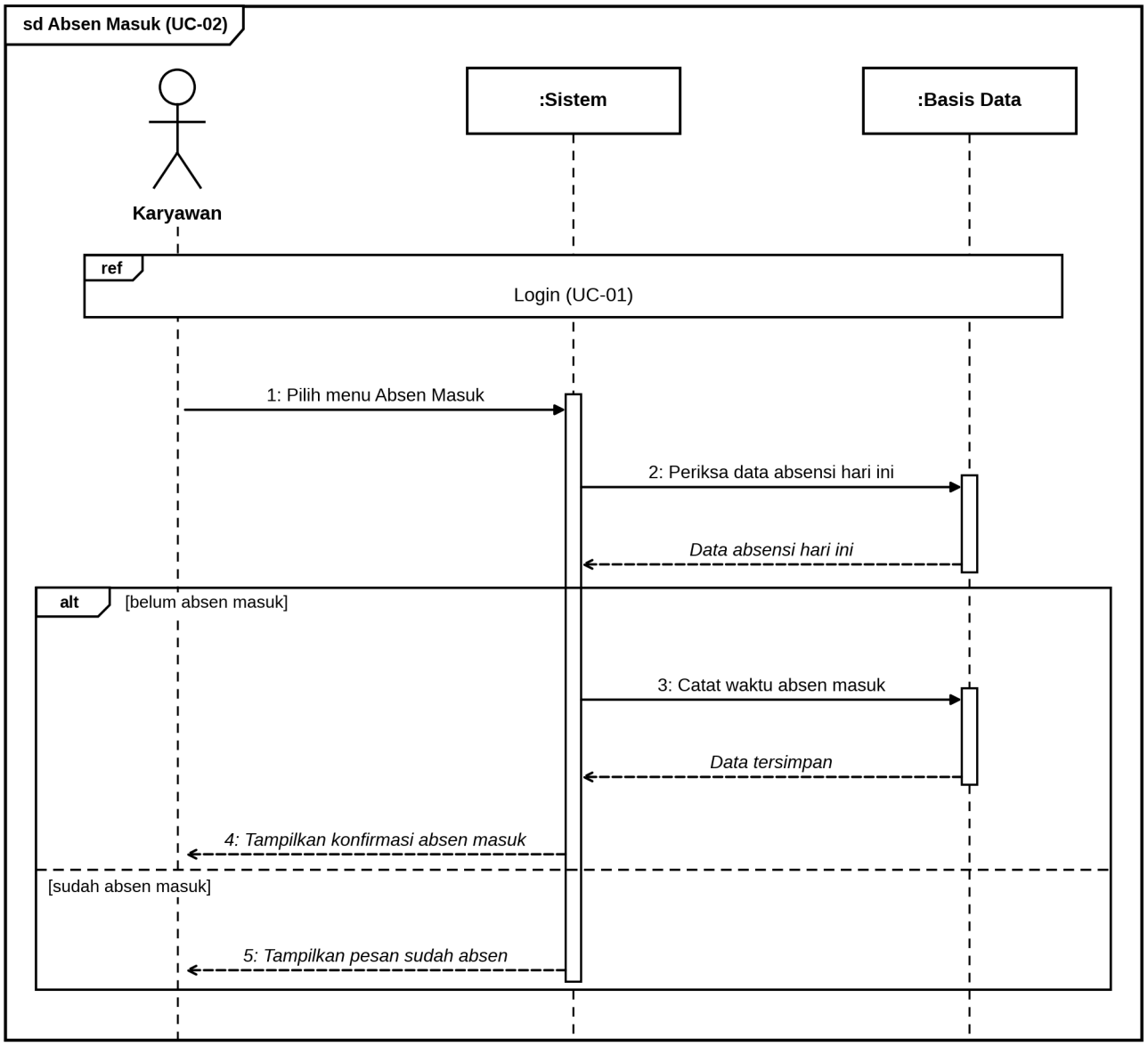
Diagram ini menggambarkan interaksi Karyawan, Sistem, dan Basis Data saat login. Pengulangan (loop) setara dengan alur kembali mengisi data pada Activity Diagram.



No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
1	Karyawan ke Sistem: Buka halaman login	Buka halaman Login
-	Fragmen loop [sampai data valid]	Merge Node: kembali mengisi data jika login gagal
2	Karyawan ke Sistem: Isi username dan password	Isi username dan password
3	Sistem ke Basis Data: Validasi username dan password	Validasi username dan password
-	Fragmen alt [data valid]	Percabangan: Data valid? (Ya)
4	Sistem ke Karyawan: Tampilkan halaman utama	Tampilkan halaman utama
-	Fragmen else [data tidak valid]	Percabangan: Data valid? (Tidak)
5	Sistem ke Karyawan: Tampilkan pesan login gagal	Tampilkan pesan login gagal

3. Sequence Diagram Absen Masuk (UC-02)

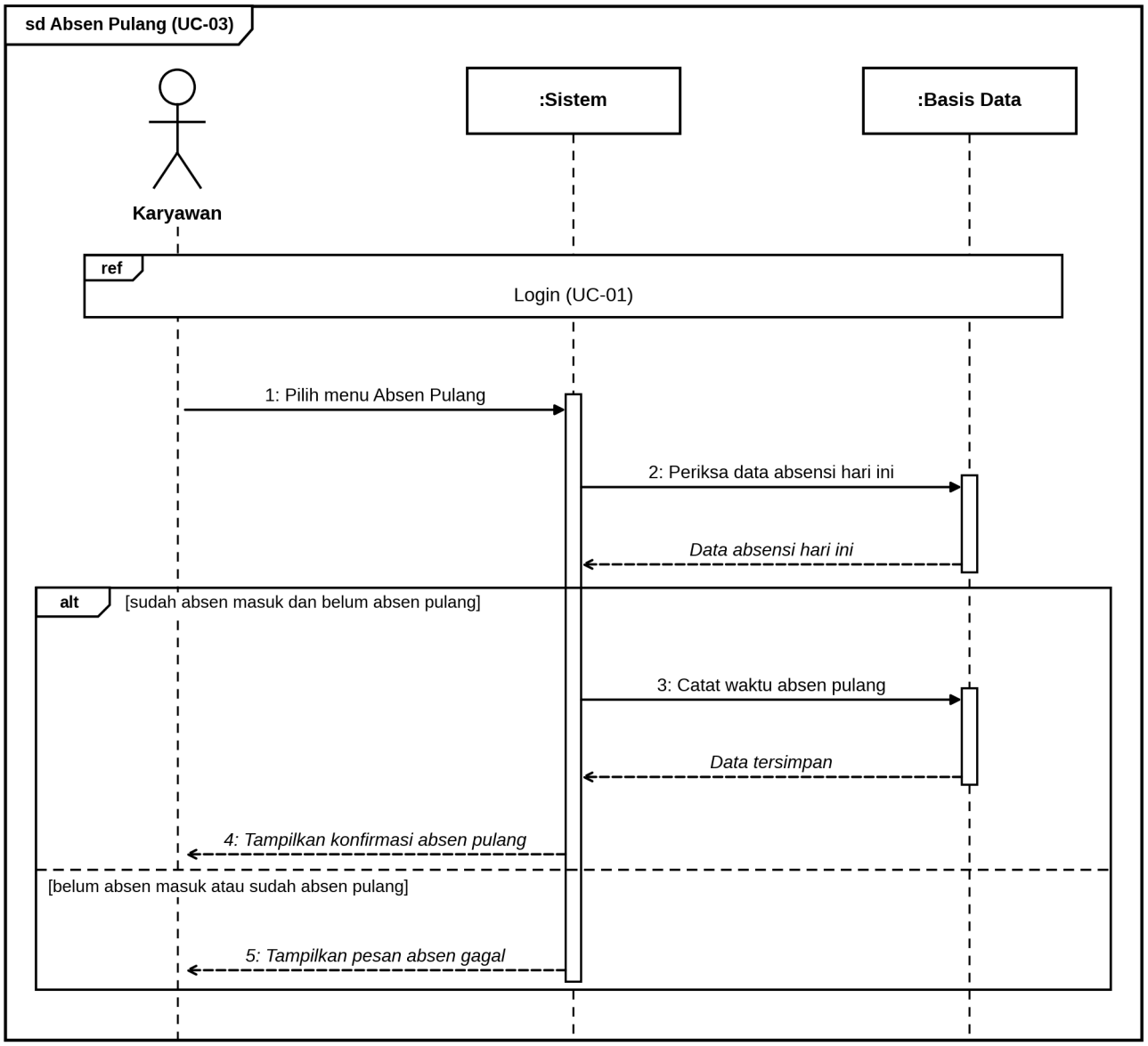
Diagram ini menggambarkan interaksi saat Karyawan melakukan absen masuk. Use case ini meng-include UC-01 Login.



No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
-	Referensi ke Login (UC-01)	Login (UC-01) «include»
1	Karyawan ke Sistem: Pilih menu Absen Masuk	Pilih menu Absen Masuk
2	Sistem ke Basis Data: Periksa data absensi hari ini	Periksa data absensi hari ini
-	Fragmen alt [belum absen masuk]	Percabangan: Sudah absen masuk? (Tidak)
3	Sistem ke Basis Data: Catat waktu absen masuk	Catat waktu absen masuk
4	Sistem ke Karyawan: Tampilkan konfirmasi absen masuk	Tampilkan konfirmasi masuk
-	Fragmen else [sudah absen masuk]	Percabangan: Sudah absen masuk? (Ya)
5	Sistem ke Karyawan: Tampilkan pesan sudah absen	Tampilkan pesan sudah absen

4. Sequence Diagram Absen Pulang (UC-03)

Diagram ini menggambarkan interaksi saat Karyawan melakukan absen pulang. Use case ini meng-include UC-01 Login.

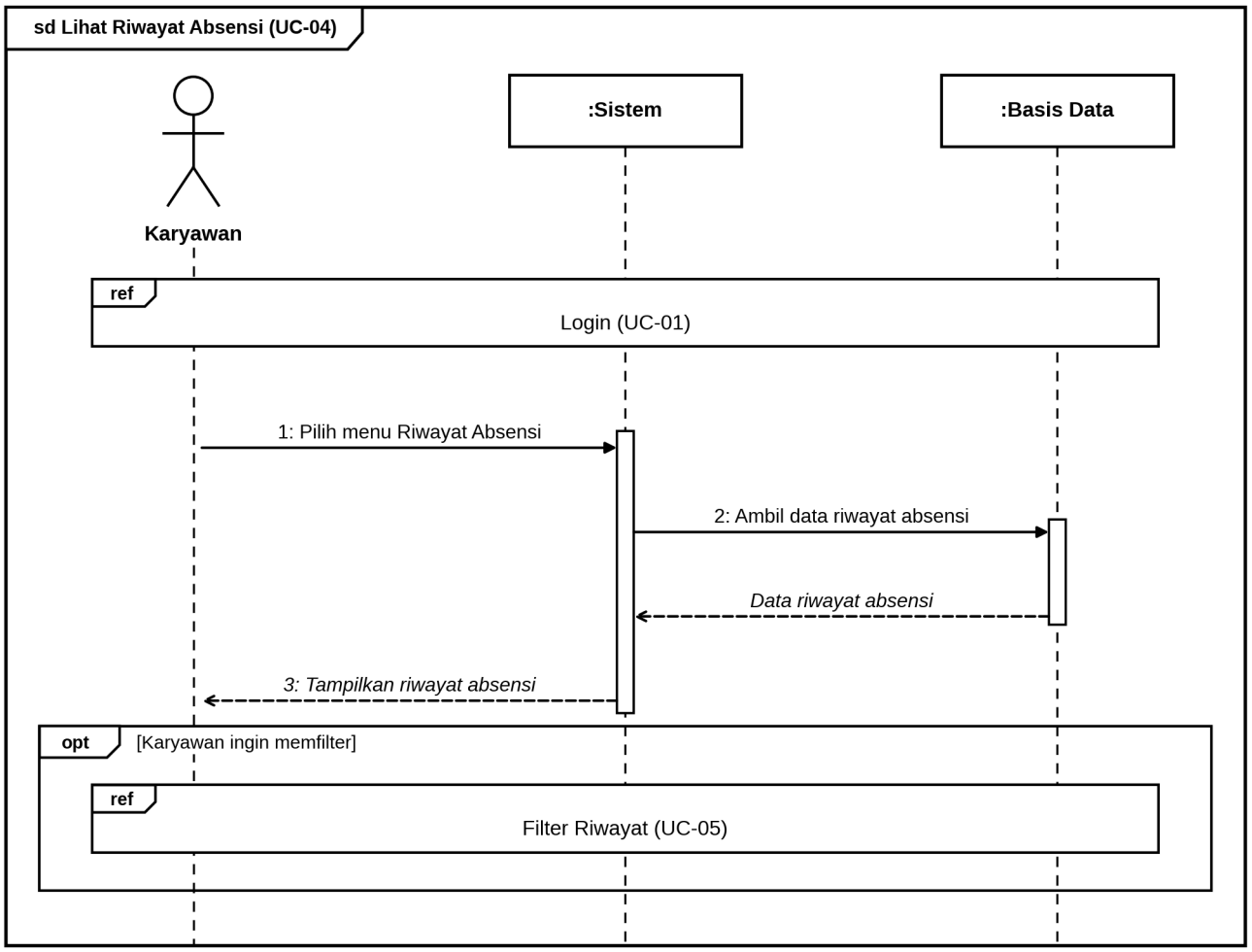


No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
-	Referensi ke Login (UC-01)	Login (UC-01) «include»
1	Karyawan ke Sistem: Pilih menu Absen Pulang	Pilih menu Absen Pulang
2	Sistem ke Basis Data: Periksa data absensi hari ini	Periksa data absensi hari ini
-	Fragmen alt [sudah absen masuk dan belum absen pulang]	Percabangan: Sudah absen masuk? (Ya) dan Sudah absen pulang? (Tidak)
3	Sistem ke Basis Data: Catat waktu absen pulang	Catat waktu absen pulang
4	Sistem ke Karyawan: Tampilkan konfirmasi absen pulang	Tampilkan konfirmasi pulang
-	Fragmen else [belum absen masuk atau sudah absen pulang]	Percabangan kondisi gagal (disatukan Merge Node)

No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
5	Sistem ke Karyawan: Tampilkan pesan absen gagal	Tampilkan pesan absen gagal

5. Sequence Diagram Lihat Riwayat Absensi (UC-04)

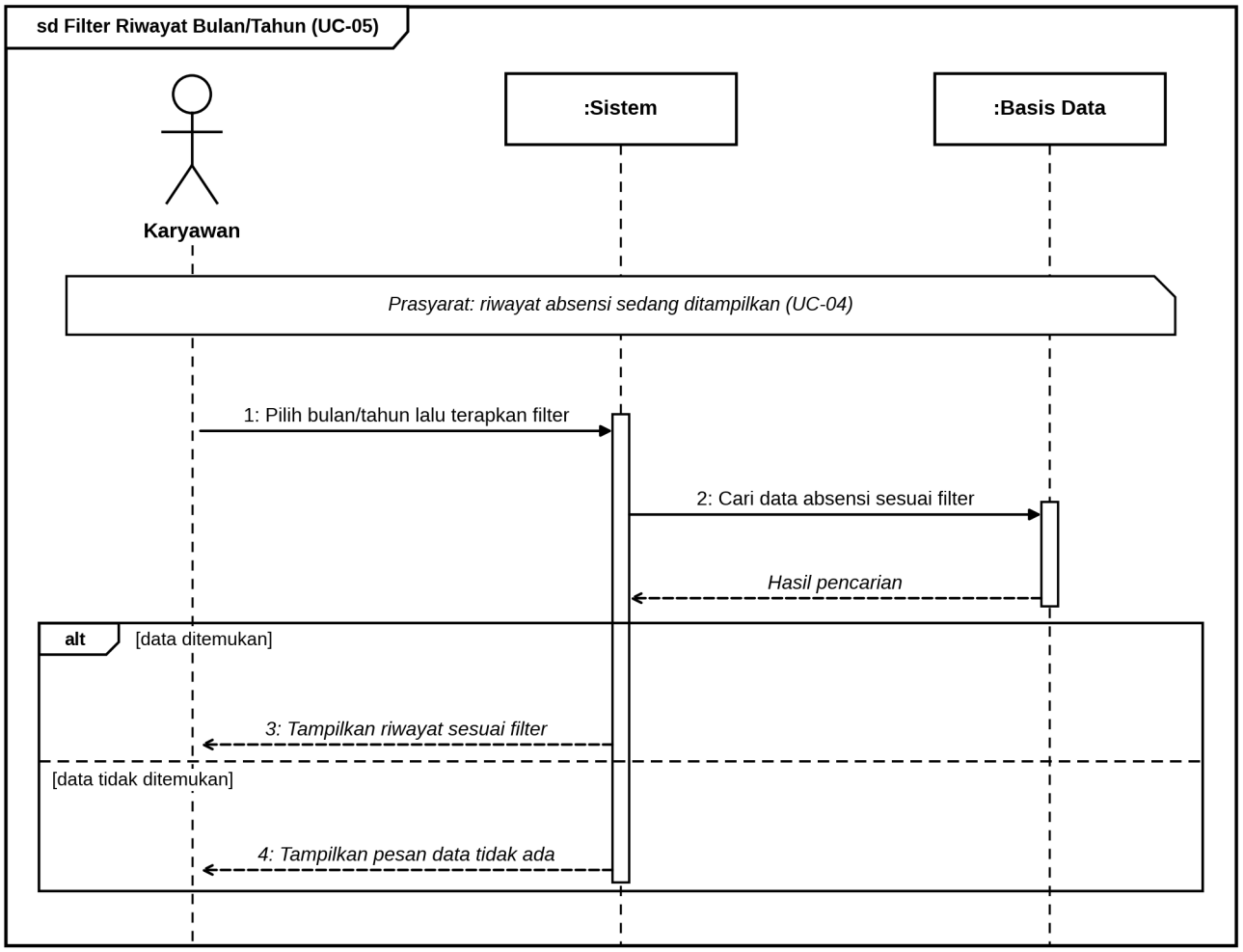
Diagram ini menggambarkan interaksi saat Karyawan melihat riwayat absensi. Use case ini meng-include UC-01 dan dapat diperluas oleh UC-05.



No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
-	Referensi ke Login (UC-01)	Login (UC-01) «include»
1	Karyawan ke Sistem: Pilih menu Riwayat Absensi	Pilih menu Riwayat Absensi
2	Sistem ke Basis Data: Ambil data riwayat absensi	Ambil data riwayat absensi
3	Sistem ke Karyawan: Tampilkan riwayat absensi	Tampilkan riwayat absensi
-	Fragmen opt [Karyawan ingin memfilter]	Percabangan: Ingin memfilter? (Ya)
-	Referensi ke Filter Riwayat (UC-05)	Filter (UC-05) «extend»

6. Sequence Diagram Filter Riwayat Bulan/Tahun (UC-05)

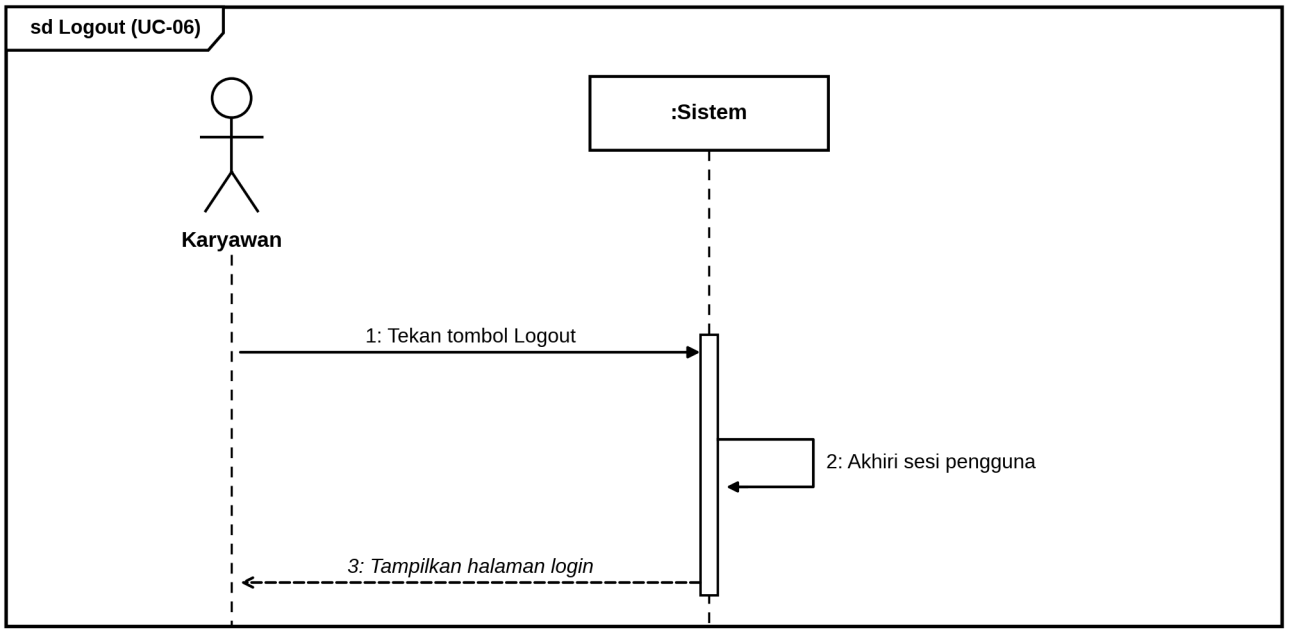
Diagram ini menggambarkan penyaringan riwayat berdasarkan bulan dan tahun. Use case ini meng-extend UC-04.



No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
1	Karyawan ke Sistem: Pilih bulan/tahun lalu terapkan filter	Pilih bulan/tahun lalu terapkan filter
2	Sistem ke Basis Data: Cari data absensi sesuai filter	Cari data absensi sesuai filter
-	Fragmen alt [data ditemukan]	Percabangan: Data ditemukan? (Ya)
3	Sistem ke Karyawan: Tampilkan riwayat sesuai filter	Tampilkan riwayat sesuai filter
-	Fragmen else [data tidak ditemukan]	Percabangan: Data ditemukan? (Tidak)
4	Sistem ke Karyawan: Tampilkan pesan data tidak ada	Tampilkan pesan data tidak ada

7. Sequence Diagram Logout (UC-06)

Diagram ini menggambarkan interaksi saat Karyawan keluar dari sistem. Use case ini tidak memiliki relasi include atau extend.



No.	Pesan / Fragmen	Padanan pada Activity Diagram
1	Karyawan ke Sistem: Tekan tombol Logout	Tekan tombol Logout
2	Sistem ke diri sendiri: Akhiri sesi pengguna	Akhiri sesi pengguna
3	Sistem ke Karyawan: Tampilkan halaman login	Tampilkan halaman login

8. Keseimbangan dengan Use Case dan Activity Diagram

Use Case	Relasi pada Use Case Diagram	Padanan pada Sequence Diagram
UC-01 Login	Di-include oleh UC-02, UC-03, UC-04	Fragmen loop dan alt untuk data valid atau tidak valid
UC-02 Absen Masuk	Include UC-01	Fragmen ref Login (UC-01); alt belum atau sudah absen masuk
UC-03 Absen Pulang	Include UC-01	Fragmen ref Login (UC-01); alt kondisi berhasil atau gagal
UC-04 Lihat Riwayat Absensi	Include UC-01; diperluas UC-05	Fragmen ref Login (UC-01); opt dengan ref Filter (UC-05)
UC-05 Filter Riwayat	Extend UC-04	Fragmen alt data ditemukan atau tidak
UC-06 Logout	Tanpa include atau extend	Tanpa fragmen; pesan ke diri sendiri untuk mengakhiri sesi

Seluruh pesan pada Sequence Diagram memiliki padanan aktivitas pada Activity Diagram (lihat kolom ketiga setiap tabel), dan aktor tetap hanya Karyawan. Basis Data hanya objek pendukung internal, tidak menambah aktor atau use case.